

Roll No

BT-301 (AB/AU/CE/CM/EC/EV/ME/RA/RM) (GS)

B.Tech. III Semester

Examination, December 2023

Grading System (GS)

Mathematics - III

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Answer any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Find a real root for $x \tan x + 1 = 0$ using Newton Raphson's method. 7न्यूटन रैफसन की विधि का उपयोग करके $x \tan x + 1 = 0$ के लिए वास्तविक मूल खोजें।b) Find the value of $f(0.29)$ by using Newton's formula for the following table. 7निम्नलिखित तालिका के लिए न्यूटन के सूत्र का उपयोग करके $f(0.29)$ का मान ज्ञात करें।

x	0.20	0.22	0.24	0.26	0.28	0.30
$f(x)$	1.6596	1.6698	1.6804	1.6912	1.7024	1.7139

2. a) Using Lagrange's interpolation formula, $u(1) = 22$, $u(2) = 30$, $u(4) = 82$, $u(7) = 106$, $u(8) = 206$ then Find $u(6)$. 7लैंग्रेज के प्रक्षेप सूत्र का उपयोग करते हुए, $u(1) = 22$, $u(2) = 30$, $u(4) = 82$, $u(7) = 106$, $u(8) = 206$ फिर $u(6)$ खोजें।b) Solve the system of equations, $6x - y - z = 19$, $3x + 4y + z = 26$, $x + 2y + 6z = 22$ by using Gauss elimination method. 7

गॉस उन्मूलन विधि का उपयोग करके समीकरणों की प्रणाली को हल करें।

$$6x - y - z = 19, 3x + 4y + z = 26, x + 2y + 6z = 22$$

3. Evaluate $\int_0^6 \frac{dx}{1+x^2}$ using Trapezoidal, Simpson' 1/3 and Simpson' 3/8 rule. 14

ट्रेपेज़ॉइडल, सिम्पसन' 1/3 और सिम्पसन' 3/8 नियम का उपयोग करके

$$\int_0^6 \frac{dx}{1+x^2} \text{ का मूल्यांकन करें।}$$

4. Find $y(0.1)$ and $y(0.2)$ using Runge - Kutta Fourth order formula given that 14

$$\frac{dy}{dx} = x^2 - y \text{ and } y(0) = 1$$

रुनगे-कुट्टा चौथे क्रम के सूत्र का उपयोग करके $y(0.1)$ और $y(0.2)$

$$\text{खोजें, जो दिया गया है } \frac{dy}{dx} = x^2 - y \text{ और } y(0) = 1$$

5. a) Explain two dimensional Laplace and Poisson equations. 7

द्विविमीय लाप्लास और पॉइसन समीकरण समझाइये।

- b) Using Laplace transform, Evaluate $\int_0^\infty \frac{e^{-at} \sin^2 t}{t} dt$. 7

लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके, $\int_0^\infty \frac{e^{-at} \sin^2 t}{t} dt$ का मूल्यांकन करें।

6. a) Find $L^{-1} \left\{ \frac{s}{(s^2 + a^2)^2} \right\}$ 7

$L^{-1} \left\{ \frac{s}{(s^2 + a^2)^2} \right\}$ खोजें।

- b) Solve $\frac{d^2 y}{dx^2} + 4y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 6$ using Laplace

transforms. <https://www.rgpvonline.com> 7

लाप्लास ट्रांसफॉर्म का उपयोग करके -

$\frac{d^2 y}{dx^2} + 4y = 0, y(0) = 1, y'(0) = 6$ को हल करें।

7. a) Ten coins are thrown simultaneously. Find the probability of getting at least seven heads by using Binomial distribution. 7

दस सिक्के एक साथ फेंके जाते हैं। द्विपद वितरण का उपयोग करके कम से कम सात चित आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए।

- b) Derive the Variance of Poisson distribution. 7

पॉइसन वितरण का प्रसरण प्राप्त करें।

8. a) The mean and standard deviation of marks obtained by 1000 students in an examination are respectively 34.5 and 16.5. Assuming the normality of the distribution, find the approximate number of students expected to obtain marks between 30 and 60. 7

एक परीक्षा में 1000 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य और मानक विचलन क्रमशः 34.5 और 16.5 हैं। वितरण की सामान्यता मानते हुए, 30 और 60 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की अनुमानित संख्या ज्ञात कीजिए।

- b) Write short note on: 7

i) Convolution theorem

ii) Probability density function

संक्षिप्त नोट लिखें :

i) कन्वाल्यूशन प्रमेय

ii) संभाव्यता घनत्व फंक्शन
